

高校1年 HS-MATH1-U04 図形と計量

授業プリント 図形と計量 **授業プリント** 生徒用

図形と計量 | 三角比・正弦定理・余弦定理・三角形の面積

授業時間 150 分 対応する問題プリント：HS-MATH1-U04-EX

組 番 氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三平方の定理：三平方の定理 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似と比 JH-MATH-G3-U05

授業前の確認

- 三平方の定理と特別な直角三角形の辺の比（ $1:1:\sqrt{2}$ 、 $1:2:\sqrt{3}$ ）を使える。
- 相似の考え方と円周角の定理を使える。

発展・応用への接続

- 三角関数：一般角の三角関数・加法定理 HS-MATH2-U04
- ベクトル：ベクトルの内積と角 HS-MATHC-U01

この授業の目標

- 座標を用いて $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ の三角比を定義し、相互関係・ $180^\circ - \theta$ の公式を説明できる。
- 正弦定理・余弦定理を証明し、与えられた条件に応じて使い分けて三角形を解ける。
- 三角形の面積を $\frac{1}{2}bc \sin A$ で求め、他の単元（二次関数など）と組み合わせて活用できる。

導入 三角比は「角」と「長さ」をつなぐ道具

直角三角形では、1つの鋭角が決まると辺の長さの比が決まる（相似）。この比に名前をつけたものが三角比である。三角比を使うと、直接測れない長さや角を計算で求められる。

- 測量・建築・物理（力の分解）など多くの場面で使われる。
- 後に学ぶ三角関数（数学Ⅱ）・ベクトルの内積（数学C）の土台になる。

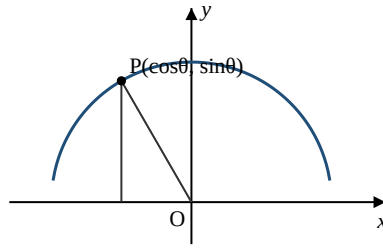
定義 三角比の定義（ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ）

原点 O を中心とする半径 r の円の上半分にとり、点 $P(x, y)$ をとり、 x 軸の正の向きと OP のなす角を θ とする。

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

使える条件・注意

- $\theta = 90^\circ$ のとき $x = 0$ なので $\tan 90^\circ$ は定義されない。
- $r = 1$ （単位円）にとると $\sin \theta = y$, $\cos \theta = x$ となり、座標そのものになる。
- 鈍角では $x < 0$ なので $\cos \theta < 0$, $\tan \theta < 0$ 。



定理・公式 三角比の相互関係

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

使える条件・注意

- $\tan$ を含む式は $\theta \neq 90^\circ$ のとき
- $\sin \theta$ から $\cos \theta$ を求めるときは、 θ が鋭角か鈍角かで符号が決まる

証明

1. 単位円上の点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ は $x^2 + y^2 = 1$ を満たすので $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。
2. 定義より $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 。
3. 第1式の両辺を $\cos^2 \theta (\neq 0)$ で割ると $\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 。

導出 $180^\circ - \theta$ の三角比

鈍角の三角比は、この公式で鋭角の三角比に直して求める。

導出

1. 点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ と y 軸に関して対称な点は $Q(-\cos \theta, \sin \theta)$ 。
2. OQ と x 軸の正の向きのなす角は $180^\circ - \theta$ 。
3. よって $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$, $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$, $\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta$ 。

定理・公式 正弦定理

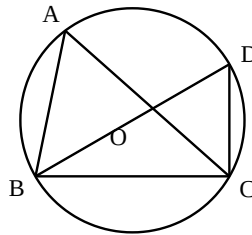
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad (R \text{ は外接円の半径})$$

使える条件・注意

- 1辺とその両端の角（または対角）が分かるとき、ほかの辺を求めるのに使う
- $\sin B$ から B を求めるときは、鋭角・鈍角の2通りがありうる

証明

1. A が鋭角のとき：外接円の直径 BD を引くと、円周角の定理より $\angle BDC = A$ 、 $\angle BCD = 90^\circ$ 。
2. 直角三角形 BCD で $\sin A = \frac{a}{2R}$ 、よって $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。
3. A が鈍角のときは円に内接する四角形の性質から $\angle BDC = 180^\circ - A$ となり、 $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ より同じ式が成り立つ（直角のときは $a = 2R$ ）。
4. $B \cdot C$ についても同様なので定理が成り立つ。



定理・公式 余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角から残りの辺を求めるとき
- 3辺から角を求めるとき
- $A = 90^\circ$ のとき三平方の定理になる

証明

1. A を原点、 AB を x 軸上にとり、 $B(c, 0)$ 、 $C(b \cos A, b \sin A)$ とする。
2. $a^2 = BC^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A)^2 = b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) - 2bc \cos A + c^2$ 。
3. $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ より $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 。 A が鈍角でも同じ計算が成り立つ。

定理・公式 三角形の面積

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角が分かるとき
- $\sin$ を使う（ $\cos$ ではない）

証明

1. 辺 AB を底辺とすると、高さは C から直線 AB に下ろした垂線の長さ $h = b \sin A$ （鈍角でも $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ より同じ）。
2. $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}bc \sin A$ 。

例題 例題1 正弦定理

$\triangle ABC$ で $a = 6$, $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ のとき、 b と外接円の半径 R を求めよ。

ヒント：1辺と2角が分かっている → 正弦定理。

例題 例題2 余弦定理で角を求める

$\triangle ABC$ で $a = 7$, $b = 5$, $c = 3$ のとき、 A を求めよ。

ヒント：3辺が分かっている → 余弦定理の変形 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ 。

よくある誤り	正しい考え方
$\cos A = -\frac{1}{2}$ だから $A = 60^\circ$	$\cos$ が負なら鈍角。 $A = 120^\circ$

例題 例題3 面積

$\triangle ABC$ で $b = 4$, $c = 5$, $A = 120^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。

板書案 板書案

① 定義と相互関係

単位円 $P(\cos \theta, \sin \theta)$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$$

② 正弦定理・余弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = 2R$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

使い分け：

1辺+2角 → 正弦

2辺+間の角/3辺 → 余弦

③ 面積と活用

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A$$

例 $b = 4$, $c = 5$, $A = 120^\circ$

$$S = 5\sqrt{3}$$

最大・最小 → 二次関数へ

まとめ まとめ

- 三角比は単位円上の点の座標として定義すると鈍角まで扱える。
- 正弦定理は外接円、余弦定理は座標（三平方の拡張）で証明できる。
- 条件から定理を選ぶ：1辺+2角 → 正弦定理、2辺+間の角・3辺 → 余弦定理。面積は $\frac{1}{2}bc \sin A$ 。

確認 確認問題

1. $\cos 150^\circ$ の値は？

解答

2. $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) を解け。

解答

3. $b = 3$, $c = 8$, $A = 60^\circ$ のとき a は？

解答

HS-MATH1-U04-LESSON | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））